

La première demi-heure ne prédit plus la dernière, et ce n'est pas la nuance qu'on attendait

Guillaume Vaudescal · 2026-08-31 · [Guilou001](#)

Un article très cité du Journal of Financial Economics montre qu'entre 1993 et 2013, la première demi-heure de bourse prédisait la dernière. Rejoué sur 2016-2026 et sur huit fonds indiciels, **le signe s'inverse sur six d'entre eux**, et il s'inverse le plus fort là où l'article disait son effet le plus fort.

Résultat en une phrase. Sur 2 649 séances de 2016 à 2026 et huit fonds indiciels, la pente de la première demi-heure sur la dernière est **négative pour six fonds sur huit**, de médiane $-0,018$, et aucun fonds d'actions ne montre de pente positive ; ce qui subsiste, c'est un effet bien plus modeste, l'avant-dernière demi-heure prédisant la dernière, **positif sur les huit** mais qui meurt à **un quart de point de base** de coût par passage.

Summary in English. Gao, Han, Li and Zhou (JFE 2018) document market intraday momentum: the first half-hour return, measured from the previous close, predicts the last half-hour return on SPY over 1993-2013. Replayed on 2016-2026 across eight liquid ETFs and 2,649 sessions, the slope is negative for six of eight, median -0.018 , and no equity fund shows a positive slope. The reversal is strongest precisely where the paper reported its effect strongest: high-volatility and high-volume days. Decomposing the signal shows the overnight gap carries all of it, not the first half-hour of trading. A weaker relation does survive, the twelfth half-hour predicting the thirteenth, positive on all eight funds, but it breaks even at 0.23 to 0.51 basis points per trade. Finally, of the 78 half-hour pairs testable on SPY, four exceed a two standard error threshold where chance alone would give 3.5.

1. La question posée

Ce que l'article affirme. Son résumé, relevé le 30 août 2026 sur la notice EconPapers :

the first half-hour return on the market as measured from the previous day's market close predicts the last half-hour return. This predictability, which is both statistically and economically significant, is stronger on more volatile days, on higher volume days, on recession days, and on major macroeconomic news release days. Intraday momentum also exists for ten other most actively traded domestic and international ETFs.

En mots simples. La séance américaine dure de 9 h 30 à 16 h, soit treize demi-heures. L'affirmation est que si le marché monte le matin, il tend à monter encore juste avant la clôture. Assez pour qu'on puisse en vivre, dit l'article.

Un détail qui décide de tout. Sa première demi-heure ne commence pas à l'ouverture : elle se mesure **depuis la clôture de la veille**, donc elle contient la nuit. C'est écrit dans le résumé, et c'est la première chose qu'une réplique rate.

La question du dépôt. Une anomalie publiée se juge sur ce qu'elle fait après sa publication, et non sur la reproduction de ses propres chiffres. L'article s'arrête en 2013 ; ce dépôt commence en 2016.

2. D'où vient le projet, et ce qu'il apporte

Trois apports.

- **L'affirmation éprouvée sur huit fonds**, et non sur un seul, ce qui met à l'épreuve la généralisation que l'article annonce lui-même.
- **La décomposition du signal** entre la nuit et la première demi-heure de bourse, que l'article ne

fait pas et qui change la lecture de l'effet.

- **La matrice complète des 78 paires de demi-heures**, qui situe la case retenue par l'article parmi toutes celles qu'on aurait pu retenir.

Ce qui n'a pas été obtenu, et c'est un résultat

Les tables chiffrées de l'article n'ont pas pu être lues. Trois chemins essayés le 30 août 2026 : l'éditeur oppose une vérification anti-robot, le dépôt SSRN refuse le téléchargement direct, et l'adresse que le registre du portefeuille tenait pour un PDF universitaire rend en réalité une page HTML de 138 370 octets. Les coefficients et statistiques publiés ne sont donc **pas** reproduits ici, et ce dépôt ne le prétend pas. Ce qui est testé, ce sont les **affirmations** du résumé, sur une fenêtre que l'article ne couvre pas.

3. Les données

Barres d'une minute du **flux consolidé**, de janvier 2016 au 28 août 2026, téléchargées chez Alpaca par le client partagé du portefeuille.

Fonds	Ce qu'il suit	Séances retenues
SPY, QQQ, IWM	S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000	2 649
DIA	Dow Jones	1 864
EEM, EFA	marchés émergents, marchés développés hors Amérique	2 566 et 2 571
GLD, TLT	or, obligations du Trésor à long terme	2 560 et 2 444

Le flux consolidé et non celui d'IEX : mesuré le 30 août 2026, IEX ne capte que **1,81 %** du volume consolidé et n'a vu aucune transaction sur **57 %** des minutes, si bien qu'un prix de fin de demi-heure en serait souvent tiré d'une minute antérieure.

Des prix **bruts** et non ajustés : le dividende n'a pas d'effet à l'intérieur d'une séance, et les deux fournisseurs de données n'entendent pas la même chose par « ajusté », un écart de onze points de base à chaque détachement.

Le Dow Jones perd un quart de ses séances au filtre de complétude : c'est le moins échangé des huit, et certaines de ses séances comptent moins de 390 barres d'une minute. Ce n'est pas un choix, c'est une limite de ses données, et elle est déclarée.

4. La méthode, pas à pas

1. **Découper chaque séance en treize demi-heures**, chaque barre étant rangée dans la demi-heure où elle commence, la barre de 16 h qui porte l'enchère de clôture rejoignant la treizième.
2. **Vérifier l'identité** : les treize rendements doivent se composer exactement en le rendement de clôture à clôture. Un décalage d'une barre la briserait sans rien changer à la forme du tableau.
3. **Retirer les séances écourtées**, celles de veille de congé qui ferment à 13 h, où la dernière demi-heure n'existe pas.
4. **Régresser** la treizième demi-heure sur la première, avec des erreurs types de Newey et West : les jours agités arrivent en grappes, et l'erreur type ordinaire fabriquerait de la significativité là où il n'y a que de la persistance.
5. **Facturer la stratégie**, deux passages de marché par jour, et chercher le coût qui l'annule.

5. Les résultats

5.1 Le découpage se referme à la précision de la machine

Les treize rendements doivent se composer en le rendement du jour. Sur les huit fonds et les 19 952 séances, le pire écart vaut $1,1 \times 10^{-15}$ et l'écart médian $2,2 \times 10^{-16}$.

Comment lire ce nombre, en trois constats. Le premier est que ce contrôle ne porte pas sur la théorie mais sur le code : l'identité est vraie par construction, et un écart visible signalerait un décalage d'une barre. Le

deuxième est qu'aucun test de forme ne l'aurait vu, le tableau gardant le bon nombre de lignes et les bonnes colonnes. Le troisième est qu'il tourne à chaque exécution, donc il ne peut pas se périmer.

5.2 Six fonds sur huit ont la pente à l'envers

Fonds	Ce qu'il suit	Pente	Erreur type	Student	Stratégie, par an
SPY	S&P 500	-0,056	0,027	-2,10	-3,5 %
DIA	Dow Jones	-0,040	0,029	-1,39	-3,6 %
QQQ	Nasdaq 100	-0,035	0,018	-1,88	-2,9 %
IWM	Russell 2000	-0,029	0,016	-1,86	-3,9 %
EEM	marchés émergents	-0,008	0,008	-1,00	-1,8 %
EFA	marchés développés hors Amérique	-0,008	0,011	-0,70	-0,5 %
TLT	obligations du Trésor	+0,001	0,009	+0,15	+0,7 %
GLD	or	+0,016	0,007	+2,35	+1,4 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que **aucun des six fonds d'actions n'a de pente positive** : l'affirmation de l'article ne survit pas, et pas seulement en perdant sa significativité. Le deuxième est que le seul coefficient significativement positif est celui de l'or, qui n'est pas un indice d'actions et qui est l'un de huit tests : à ce compte, un dépassement du seuil est ce que le hasard donne, et il ne faut pas le lire autrement. Le troisième est que la stratégie qui suivrait le signal perd de l'argent **avant même** de payer le moindre frais sur six fonds sur huit.

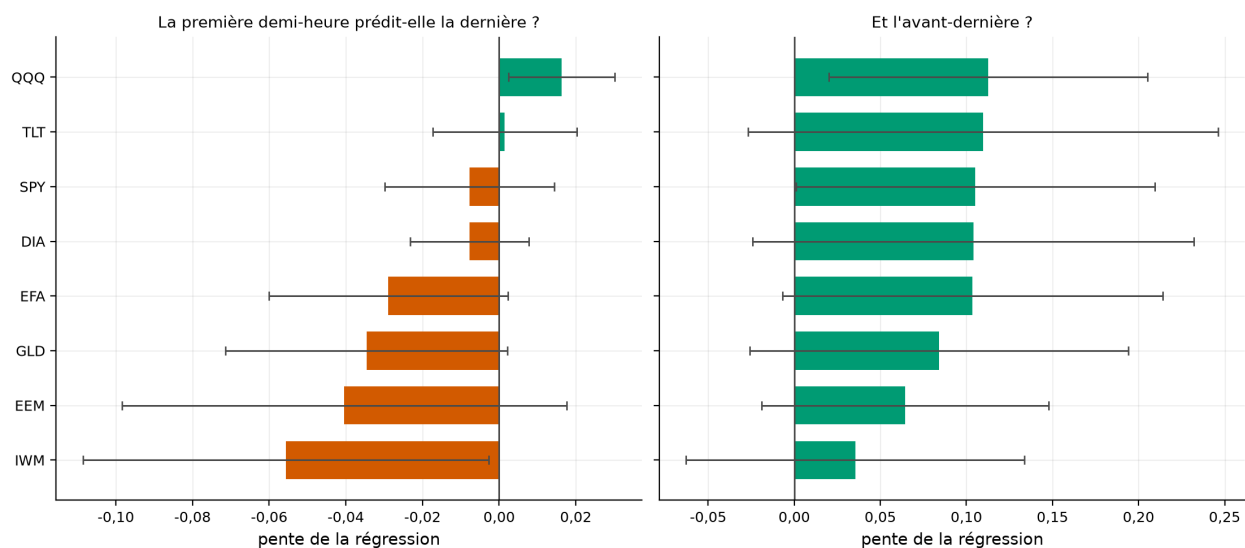


Fig. 1. – La pente de chaque fonds, pour les deux signaux

Comment lire cette figure : une barre par fonds, la pente de la régression, avec deux erreurs types de part et d'autre. À gauche le signal de l'article, à droite l'avant-dernière demi-heure. Les couleurs distinguent le signe, non la significativité.

5.3 Le renversement tient à chaque sous-période

Fonds	2016-2019	2020-2021	2022-2026	Sans 2020
SPY	-0,051	-0,094	-0,017	-0,033 (t = -2,55)
QQQ	-0,035	-0,075	-0,011	-0,021 (t = -2,19)
IWM	-0,006	-0,052	-0,012	-0,014
DIA	-0,036	-0,066	-0,006	-0,020

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que **les seize cellules sont négatives**, sans exception, ce qu'un simple effet de bruit ne produirait pas. Le deuxième est que retirer 2020, l'année où l'on soupçonnerait un régime à part, ne rétablit rien : la pente reste négative et sa statistique de Student **augmente** en valeur absolue, parce que retirer les séances les plus agitées réduit surtout la variance. Le troisième est que l'effet s'atténue depuis 2022, en valeur absolue, comme si le marché avait fini par digérer aussi le renversement.

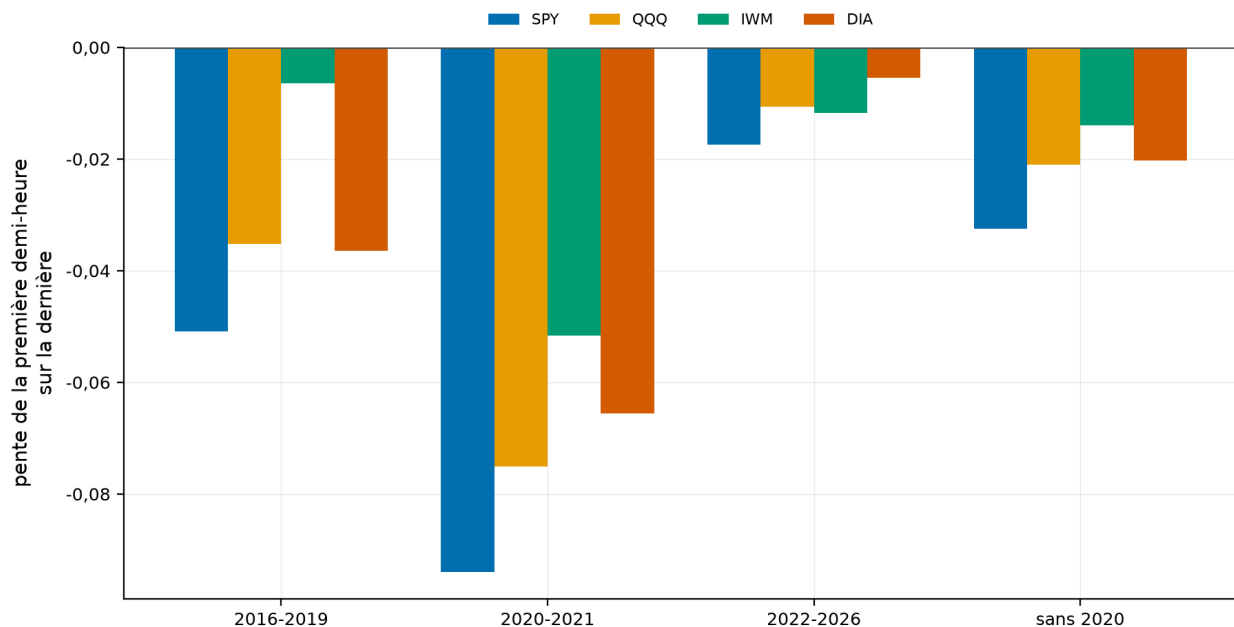


Fig. 2. – La pente par période et par fonds

Comment lire cette figure : quatre barres par période, une par fonds. Aucune ne dépasse zéro.

5.4 Le renversement est le plus fort là où l'article disait son effet le plus fort

L'article annonce que sa prédictibilité est « plus forte les jours plus volatils, les jours de plus fort volume ». Découpé en tiers, sur le S&P 500 :

Tiers	Par volatilité de la première demi-heure	Par volume de la première demi-heure
bas	+0,014	+0,006
moyen	-0,015	-0,057 (t = -3,41)
haut	-0,059 (t = -2,03)	-0,061

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le conditionnement annoncé se retrouve, **mais dans l'autre sens** : plus la séance est volatile ou active, plus la pente est négative. Le deuxième est que le tiers le plus calme est le seul à donner une pente positive, et qu'elle n'y est pas significative. Le troisième est que ce résultat est plus déroutant que la simple disparition de l'effet : une anomalie qui s'éteint se comprend, une anomalie qui s'inverse justement là où elle était censée être la plus nette demande une autre explication.

5.5 Ce qui prédit n'est pas la demi-heure de bourse, c'est la nuit

La première demi-heure de l'article contient deux choses : l'écart entre la clôture de la veille et l'ouverture, puis la première demi-heure de séance. Les séparer :

Fonds	Depuis la veille	La nuit seule	La séance seule
SPY	-0,056 (t = -2,10)	-0,056 (t = -2,17)	-0,070 (t = -1,19)
QQQ	-0,035 (t = -1,88)	-0,037 (t = -1,98)	-0,022 (t = -0,85)
IWM	-0,029 (t = -1,86)	-0,033 (t = -1,94)	-0,023 (t = -0,94)

DIA -0,040 (t = -1,39) -0,042 (t = -1,52) -0,051 (t = -0,70)

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que **la nuit seule porte tout le signal**, sa statistique de Student étant partout au moins aussi grande que celle du signal complet. Le deuxième est que la première demi-heure de bourse, prise seule, ne dit rien : sa statistique ne dépasse jamais 1,2 en valeur absolue. Le troisième est ce que cela fait au nom : ce qui subsiste sur cette fenêtre n'est pas un effet « intrajournalier » mais un lien entre l'écart d'ouverture et la clôture, ce qui n'est pas la même chose et n'appelle pas la même explication.

5.6 Ce qui survit ne se monnaie pas

L'avant-dernière demi-heure, elle, prédit la dernière positivement sur **les huit fonds**, de médiane +0,104. C'est un effet de continuation à très court terme, plus banal que celui de l'article. Il ne résiste pas aux frais.

Coût par passage	SPY	QQQ	IWM	DIA
0	+1,2 %	+1,3 %	+0,3 %	+2,6 %
0,25 pb	-0,1 %	+0,1 %	-1,0 %	+1,3 %
0,50 pb	-1,3 %	-1,2 %	-2,2 %	+0,1 %
1 pb	-3,8 %	-3,7 %	-4,7 %	-2,4 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le seuil de rentabilité vaut **de 0,06 à 0,51 point de base par passage** selon le fonds, alors qu'une position par jour en demande deux. Le deuxième est que ce seuil est du même ordre que l'écart entre les meilleurs prix acheteur et vendeur sur ces fonds, donc qu'il ne laisse rien pour l'impact ni pour la commission. Le troisième est que le meilleur des quatre, le Dow Jones, est aussi celui dont les données sont les plus lacunaires, ce qui n'incite pas à s'y fier.

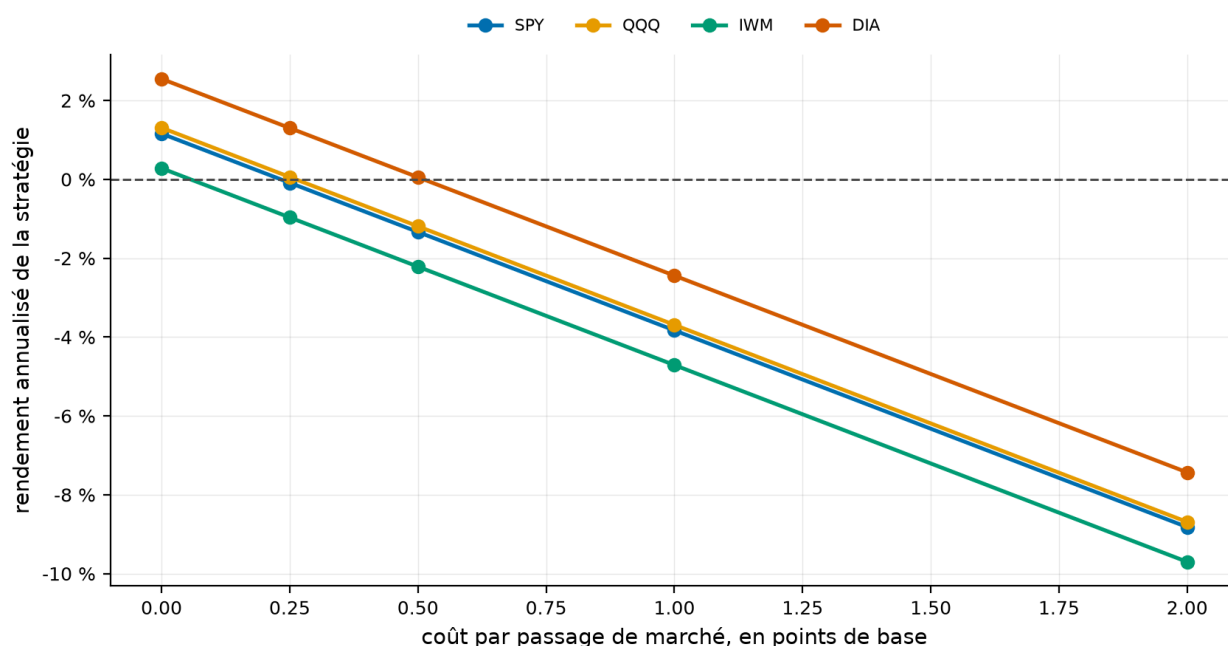


Fig. 3. – Ce que devient la stratégie quand on la facture

Comment lire cette figure : une ligne par fonds, le rendement annualisé contre le coût. Les quatre lignes passent sous zéro avant un point de base.

5.7 La case retenue par l'article n'est pas remarquable dans sa matrice

Treize demi-heures donnent **78 paires** dont la première pourrait prédire la seconde. L'article en retient une. Toutes éprouvées sur le S&P 500 de 2016 à 2026 :

Compte	Valeur
--------	--------

Paires éprouvées 78
 Au-delà de deux erreurs types 4
 Attendues par le seul hasard 3,5

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le nombre de cases significatives est celui que le hasard donne, à un demi près : sur cette fenêtre, **rien ne dépasse le bruit** dans la matrice entière. Le deuxième est que la case de l'article, la première prédisant la treizième, y figure bien parmi les quatre, mais du mauvais côté et sans y être la plus forte. Le troisième est que ce compte ne dit rien contre l'article, dont l'échantillon est autre et dont la case était choisie pour une raison théorique ; il dit ce qu'il faudrait exiger d'une découverte faite sur cette fenêtre-ci.

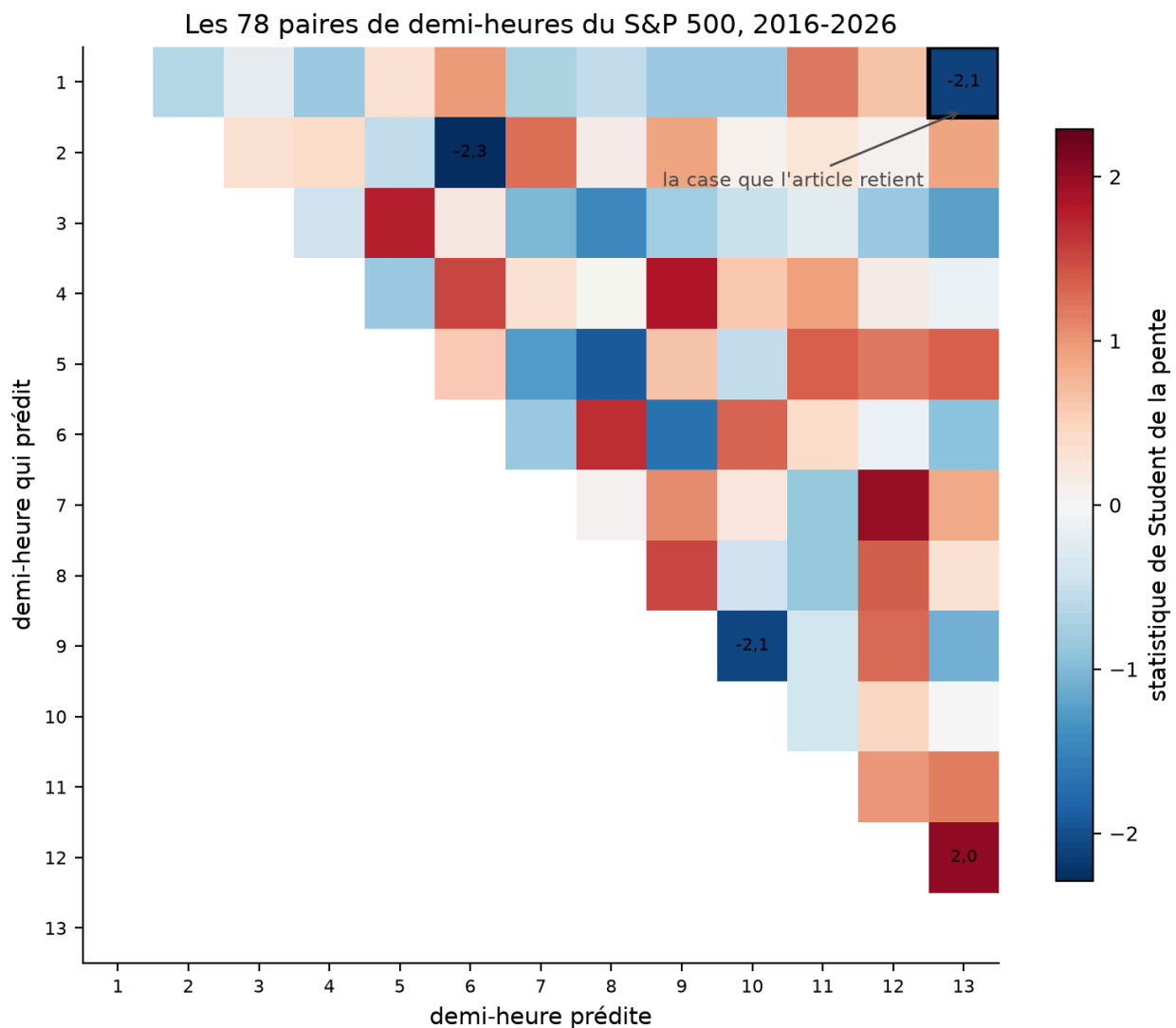


Fig. 4. – Les 78 paires de demi-heures

Comment lire cette figure : chaque case porte la statistique de Student de la régression d'une demi-heure sur une autre, le rouge pour une pente positive et le bleu pour une négative. Seules les cases qui dépassent deux erreurs types portent leur chiffre. Le cadre noir marque celle que l'article retient.

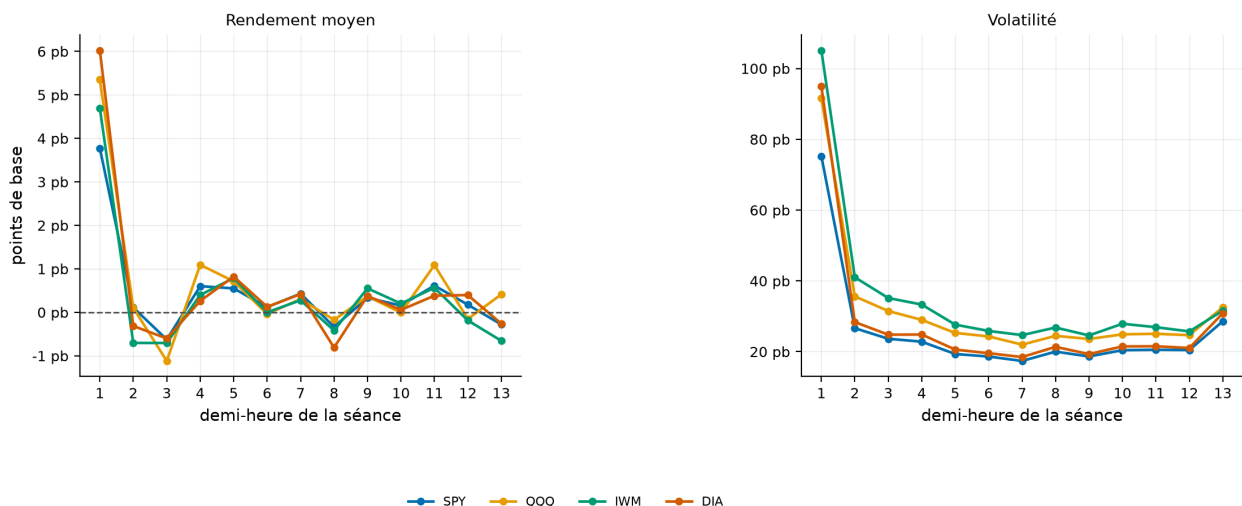


Fig. 5. – Le rendement moyen et la volatilité de chaque demi-heure

Comment lire cette figure : la première et la dernière demi-heure concentrent le mouvement et la volatilité, ce qui explique pourquoi la littérature s’y intéresse, et pourquoi les frais y sont aussi les plus visibles.

6. Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras
uv run pytest                # 21 tests fermés, sans réseau ni données de marché
uv run dmh fetch             # les huit fonds, barres d'une minute, environ 12 millions
uv run dmh tout              # les cinq études et les cinq figures
```

Le téléchargement demande une clé Alpaca, à poser dans l’environnement ou dans un fichier local que le client partagé lit. Les tests, eux, tournent sur des séances fabriquées dont chaque réponse se calcule de tête. Tous les chiffres de ce README viennent des fichiers de [results/](#).

7. Limites, avec leur statut

Limite	Statut
Les chiffres publiés par l'article n'ont pas été obtenus	mesuré ; trois chemins essayés, tous fermés, et ce dépôt teste donc les affirmations du résumé et non les coefficients
Huit fonds et deux signaux font seize tests	déclaré ; le seul coefficient significativement positif, celui de l'or, est ce que le hasard donne à ce compte, et il est lu ainsi
Le Dow Jones perd un quart de ses séances au filtre de complétude	mesuré ; c'est le moins échangé des huit, et ses résultats sont donnés mais pas mis en avant
Les jours de récession et d'annonce macroéconomique ne sont pas testés	déclaré ; le résumé les cite, et les dater demanderait un calendrier que ce dépôt n'a pas construit
Le coût est modélisé comme une fraction fixe du montant	déclaré ; l'impact de marché d'un ordre de clôture croît avec la taille, ce que ce modèle ignore, donc le seuil publié est un plafond optimiste
La fenêtre commence en 2016	mesuré ; c'est la profondeur du flux consolidé du fournisseur, et 2014-2015 manquerait pour combler l'écart avec l'échantillon de l'article
Les erreurs types supposent les séances indépendantes au-delà de quelques jours	déclaré ; la correction de Newey et West couvre une dizaine de retards, choisie par la règle usuelle

8. Crédits, licence, citation

Lei Gao, Yufeng Han, Sophia Zhengzi Li et Guofu Zhou, « Market intraday momentum », *Journal of Financial Economics*, volume 129, numéro 2, 2018, pages 394 à 414 ([notice EconPapers](#)).

Deux points de comparaison ouverts, lus en entier : [Manapon Limkriangkrai, Daniel Chai et Gaoping Zheng, « Market intraday momentum: APAC evidence », *Pacific-Basin Finance Journal* 80, 2023](#), réplique déclarée qui trouve l'effet en Chine et au Japon, faiblement en Corée du Sud, et pas du tout à Hong Kong ni à Singapour ; et [Mathias Mesfin, « Structural Limits of OHLCV-Based Intraday Signals in MNQ Futures », *arXiv* 2605.04004, mai 2026](#), préimpression non revue par les pairs, qui éprouve quatorze familles de signaux intrajournaliers sur 947 séances de contrats à terme du Nasdaq et n'en retient aucune, l'avantage brut plafonnant entre 0,07 et 1,50 point quand les frais aller-retour en coûtent 2,0.

Données de marché : flux consolidé d'Alpaca, compte gratuit, usage personnel. Aucune barre n'est redistribuée. Code sous licence MIT, rapport sous licence CC BY 4.0. Figures et client de données produits par [gv-fintools](#).

Voisinage dans le portefeuille : [23-fnb-levier-quotidien](#) mesure l'érosion des fonds à levier, l'autre promesse intrajournalière du programme. [08-facteurs-canada](#) pose la même question à l'échelle mensuelle : une prime publiée survit-elle à sa publication. Le rapport [rapport/rapport.pdf](#) est engendré depuis ce README.